

Evaluación Probabilística de Amenaza Sísmica en Roca para Neiva

Segunda entrega

Ingeniería Sismo-Geotécnica

Elaborado por:

Andrés Stiven Jaramillo Cataño

Emmel Escovitch Riaño

Laury Yocely Perea Mena

Docente:

Andrés Felipe Serna Vazquez

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

Facultad de Minas

Departamento de Ingeniería Civil

13 de noviembre de 2026

Índice de contenido

1 Introducción y metodología **1**
2 Paso 1: caracterización de sismofuentes **1**
3 Paso 2: recurrencia sísmica **2**
3.1 Completez del catálogo . . . 2
3.2 Curvas de Gutenberg–Richter . . . 3
4 Paso 3: atenuación del movimiento **4**
5 Paso 4: amenaza sísmica **6**
5.1 Curva de amenaza . . . 6
5.2 Sismo esperado para 475 años . . . 7
6 Paso 5: espectros de respuesta y espectro de aceleración **8**
6.1 Espectros de respuesta en roca . . . 8
6.2 Espectro de aceleración en roca . . . 9
7 Conclusiones **10**

Índice de tablas

Tabla 1. Completez y tasas anuales por fuente. . . . 3
Tabla 2. Parámetros de Gutenberg–Richter por fuente. . . . 3
Tabla 3. Coeficientes de Zhao et al. (2006) para PGA en roca. . . . 4
Tabla 4. PGA en roca por periodo de retorno. . . . 7
Tabla 5. Sensibilidad del PGA de 475 años a $M_{w,\text{máx}}$. . . . 7
Tabla 6. Ajustes exponenciales de las curvas de amenaza (0–100 cm/s^2). . . . 7
Tabla 7. Desagregación de la amenaza de 475 años. . . . 8
Tabla 8. Sismos de control y espectros de respuesta medianos. . . . 8
Tabla 9. Comparación con el espectro NSR-10 en roca. . . . 10

Índice de figuras

1 Pasos del análisis de amenaza sísmica. . . . 1
2 Sismicidad y fallas alrededor de Neiva. . . . 2
3 Conteos y tasas anuales por fuente. . . . 2
4 Curvas de recurrencia por fuente. . . . 3
5 Atenuación de PGA, fuente cortical. . . . 5
6 Atenuación de PGA, subducción interplaca. . . . 5
7 Atenuación de PGA, subducción intraplaca. . . . 6
8 Curva de amenaza sísmica en roca. . . . 6
9 Amenaza para aceleraciones bajas. . . . 7
10 Desagregación de la amenaza de 475 años. . . . 8
11 Espectros de respuesta en roca por fuente. . . . 9
12 Espectro de aceleración en roca. . . . 10

1. Introducción y metodología

Este informe estima la amenaza sísmica en roca para un sitio de estudio en Neiva, el Parque Santander (2.9262767° N, 75.2892111° O), con el catálogo regional de 260 km. Los resultados son el PGA para distintos periodos de retorno, el sismo que controla la amenaza de 475 años y el espectro de aceleración en roca.

Se sigue el análisis probabilístico de amenaza sísmica en cuatro pasos de Kramer y Stewart (2024), al que se añade un quinto paso para obtener los espectros de respuesta y el espectro de aceleración (Figura 1):

1. **Paso 1. Sismofuentes:** clasificar los sismos del catálogo en fuentes cortical, de subducción interplaca y de subducción intraplaca.
2. **Paso 2. Recurrencia:** estimar con qué frecuencia ocurre cada magnitud en cada fuente (Gutenberg–Richter).
3. **Paso 3. Atenuación:** estimar la aceleración en el sitio según la magnitud, la distancia y el tipo de fuente (Zhao et al., 2006).
4. **Paso 4. Amenaza:** combinar los pasos anteriores para obtener la tasa anual con que se supera cada nivel de PGA.
5. **Paso 5. Espectros:** calcular los espectros de respuesta de los sismos que controlan la amenaza y construir el espectro de aceleración en roca.

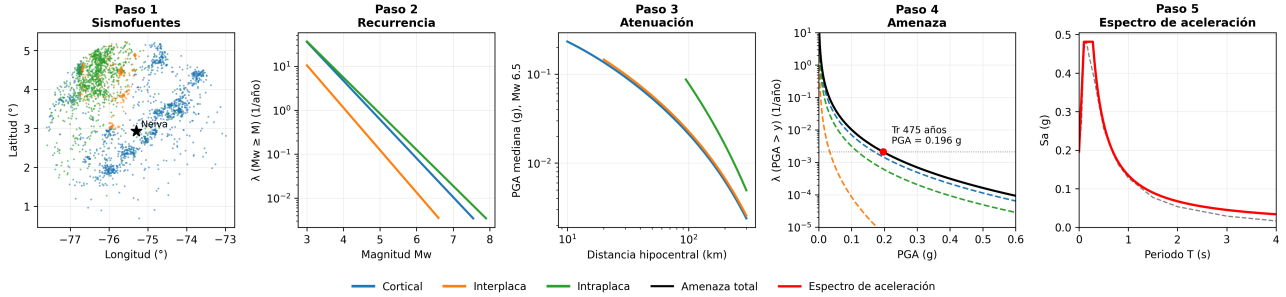


Figura 1: Pasos del análisis de amenaza sísmica.

2. Paso 1: caracterización de sismofuentes

Se usó el catálogo depurado en la Entrega 1, que une los registros del Servicio Geológico Colombiano (s.f.) y del U.S. Geological Survey (s.f.), en un radio regional de 260 km alrededor del sitio. El catálogo clasificado tiene 2 691 sismos con $M_w \geq 3.0$: 1 308 corticales, 359 de subducción interplaca y 1 024 de subducción intraplaca (Figura 2). El periodo de análisis es 1917–2025 (109 años).

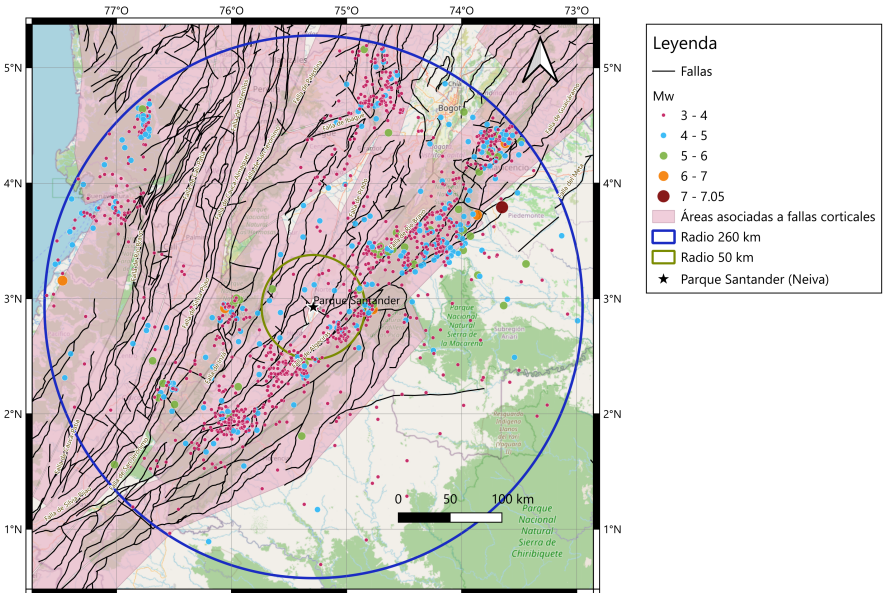


Figura 2: Sismicidad y fallas alrededor de Neiva.

3. Paso 2: recurrencia sísmica

3.1. Completez del catálogo

La red sismológica solo registra de forma completa los sismos pequeños desde las últimas décadas. Por eso, para cada fuente e intervalo de magnitud se buscó el año desde el cual el catálogo está completo. Para $M_w < 5.0$ se usó una regresión segmentada del número acumulado de sismos por año: el punto de quiebre, elegido por mínimo error cuadrático con al menos 10 años y 3 sismos en cada tramo, marca el inicio del periodo completo. La tasa anual de cada intervalo es

$$\lambda = \frac{N_{\text{completo}}}{\Delta t_{\text{completo}}},$$

donde N_{completo} es el número de sismos del intervalo dentro del periodo completo y $\Delta t_{\text{completo}}$ su duración en años.

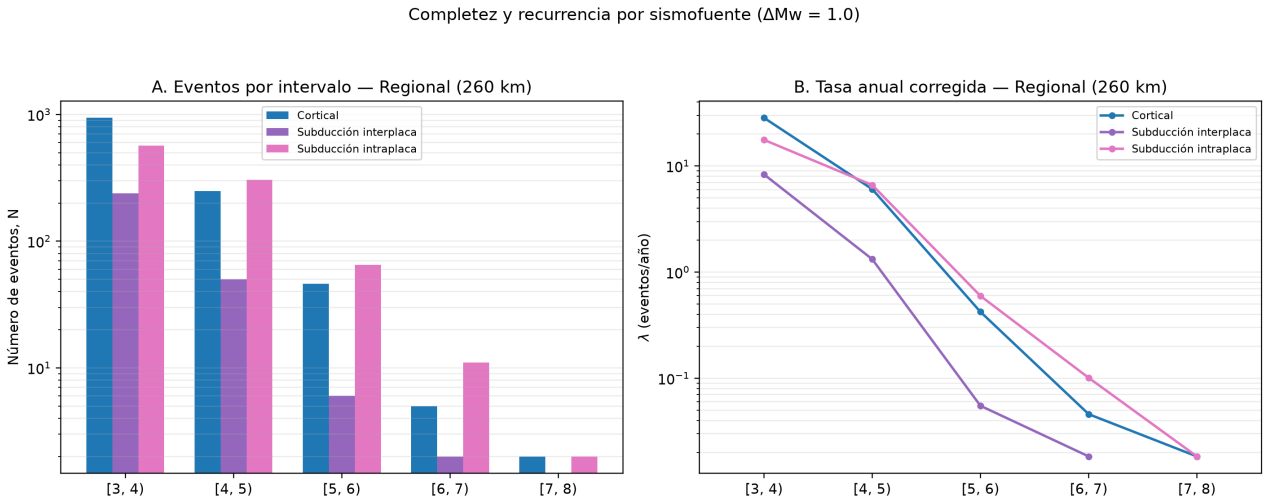


Figura 3: Conteos y tasas anuales por fuente.

Tabla 1. Completez y tasas anuales por fuente.

Sismofuente	Intervalo M_w	N	Inicio	Δt (años)	R^2	λ (eventos/año)
Cortical	[3,4)	941	1993	33	0.998	28.424
Cortical	[4,5)	248	1987	39	0.980	6.051
Cortical	[5,6)	46	1917	109	–	0.422
Cortical	[6,7)	5	1917	109	–	0.046
Cortical	[7,8)	2	1917	109	–	0.018
Subducción interplaca	[3,4)	239	1999	27	0.963	8.333
Subducción interplaca	[4,5)	50	1992	34	0.977	1.324
Subducción interplaca	[5,6)	6	1917	109	–	0.055
Subducción interplaca	[6,7)	2	1917	109	–	0.018
Subducción intraplaca	[3,4)	569	1994	32	0.996	17.625
Subducción intraplaca	[4,5)	306	1984	42	0.994	6.619
Subducción intraplaca	[5,6)	65	1917	109	–	0.596
Subducción intraplaca	[6,7)	11	1917	109	–	0.101
Subducción intraplaca	[7,8)	2	1917	109	–	0.018

Los sismos M_w 3–4 están completos desde 1993–1999 y los M_w 4–5 desde 1984–1992, según la fuente. La fuente cortical es la más activa en magnitudes bajas (28.4 sismos/año de M_w 3–4) y la intraplaca en magnitudes altas (0.60 sismos/año de M_w 5–6, frente a 0.42 de la cortical).

3.2. Curvas de Gutenberg–Richter

Con las tasas anteriores se ajustó, para cada fuente, la relación de Gutenberg y Richter (1944):

$$\log_{10} \lambda(M_w \geq M) = a - bM,$$

donde $\lambda(M_w \geq M)$ es el número de sismos por año con magnitud mayor o igual a M, a indica qué tan activa es la fuente y b cuántos sismos pequeños hay por cada sismo grande. Los valores de a y b son resultado de la regresión con umbrales de $M_w = 3.0$ a 7.0 (Tabla 2).

Tabla 2. Parámetros de Gutenberg–Richter por fuente.

Sismofuente	a	b	R^2	$M_{w,\text{máx}}$ adoptada
Cortical	4.197	0.882	0.987	7.55
Subducción interplaca	3.911	0.964	0.976	6.60
Subducción intraplaca	4.025	0.821	0.992	7.90

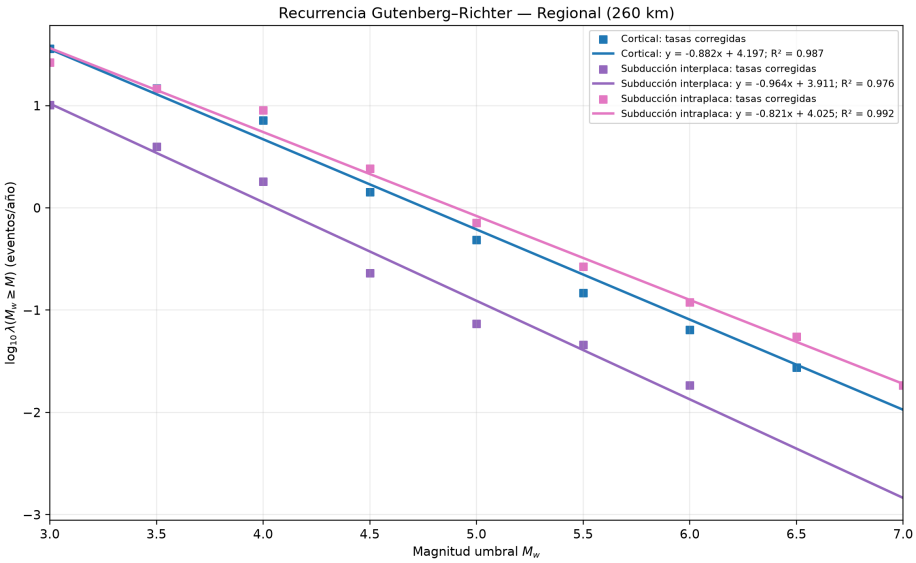


Figura 4: Curvas de recurrencia por fuente.

Para el Paso 4 la recta se limita entre una magnitud mínima y una máxima (Gutenberg–Richter truncado):

- $M_{w,\text{mín}} = 3.0$, la menor magnitud usada al depurar el catálogo y asociar los sismos a las fuentes.
- $M_{w,\text{máx}}$ **= mayor magnitud registrada + 0.5** (Tabla 2). Las mayores registradas son 7.05 (cortical), 6.10 (interplaca) y 7.40 (intraplaca). Se suma 0.5 porque en 109 años es poco probable haber registrado el sismo más grande posible de cada fuente.

No se usó el modelo característico (Youngs & Coppersmith, 1985) porque necesita datos geológicos de las fallas (tasas de deslizamiento y magnitudes máximas) que no están disponibles para estas fuentes regionales.

4. Paso 3: atenuación del movimiento

Se adoptó la ecuación de Zhao et al. (2006) porque tiene términos propios para los tres tipos de fuente de Neiva y un término de profundidad, necesario para los sismos intraplaca, que ocurren a unos 100 km de profundidad:

$$\ln Y = aM_w + bX - \ln\left[X + c\,e^{dM_w}\right] + e\,(h - h_c)\,\delta_h + F_R + S_I + S_S + S_{SL}\ln X + C_k,$$

donde:

- Y: PGA mediana en cm/s^2.
- M_w: magnitud momento.
- X: distancia hipocentral en km, $X = \sqrt{X_{\text{epi}}^2 + h^2}$, con X_{epi} la distancia epicentral al sitio.
- h: profundidad focal en km (máximo 125 km); $h_c = 15$ km; $\delta_h = 1$ si $h \geq h_c$ y 0 si no.
- a, b, c, d, e: coeficientes de regresión.
- F_R, S_I, S_S, S_{SL}: términos de la fuente cortical inversa, interplaca e intraplaca; cada sismo usa solo el de su fuente.
- C_k: término de sitio.

Todos los coeficientes se tomaron de las Tablas 4 y 5 de Zhao et al. (2006) para PGA (Tabla 3).

Tabla 3. Coeficientes de Zhao et al. (2006) para PGA en roca.

Parámetro	Valor	Uso
a	1.101	Magnitud
b	−0.00564	Distancia
c	0.0055	Distancia ajustada
d	1.080	Distancia ajustada
e	0.01412	Profundidad
F_R	0	Cortical
S_I	0.000	Interplaca
S_S	2.607	Intraplaca
S_{SL}	−0.528	Intraplaca
$C_k = C_1$	1.111	Roca, Clase I
$\sigma_{\ln}$	0.723	Desviación estándar total

Las decisiones adoptadas son:

- **Distancia hipocentral.** Zhao mide la distancia a la ruptura y, cuando no hay modelo de falla, usa la hipocentral. Además, representa el recorrido de las ondas desde el foco: un sismo intraplaca puede tener el epicentro cerca de Neiva y estar a más de 100 km del sitio.
- **Sitio en roca, Clase I de Zhao** ($V_{S30} > 600$ m/s, $C_1 = 1.111$). Es la condición de referencia para el análisis de respuesta de sitio de la siguiente etapa.

- $F_R = 0$.

Las Figuras 5–7 muestran el resultado. A igual magnitud y distancia, la intraplaca da PGA mayores que la cortical: para un sismo a 95 km de profundidad y 130 km de distancia, los términos de profundidad y S_S multiplican la PGA por cerca de 3.

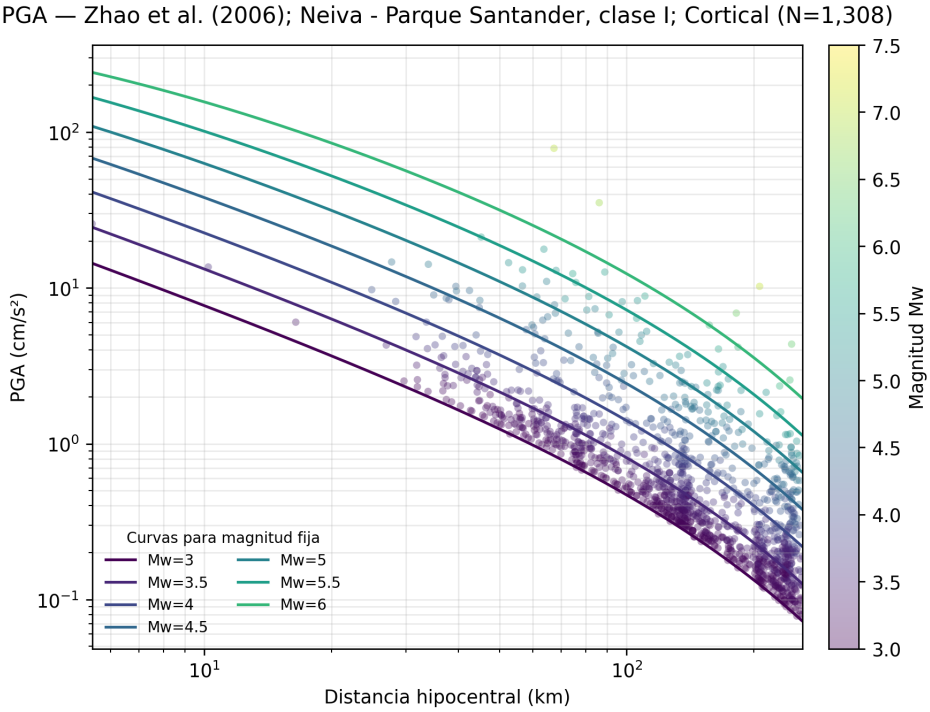


Figura 5: Atenuación de PGA, fuente cortical.

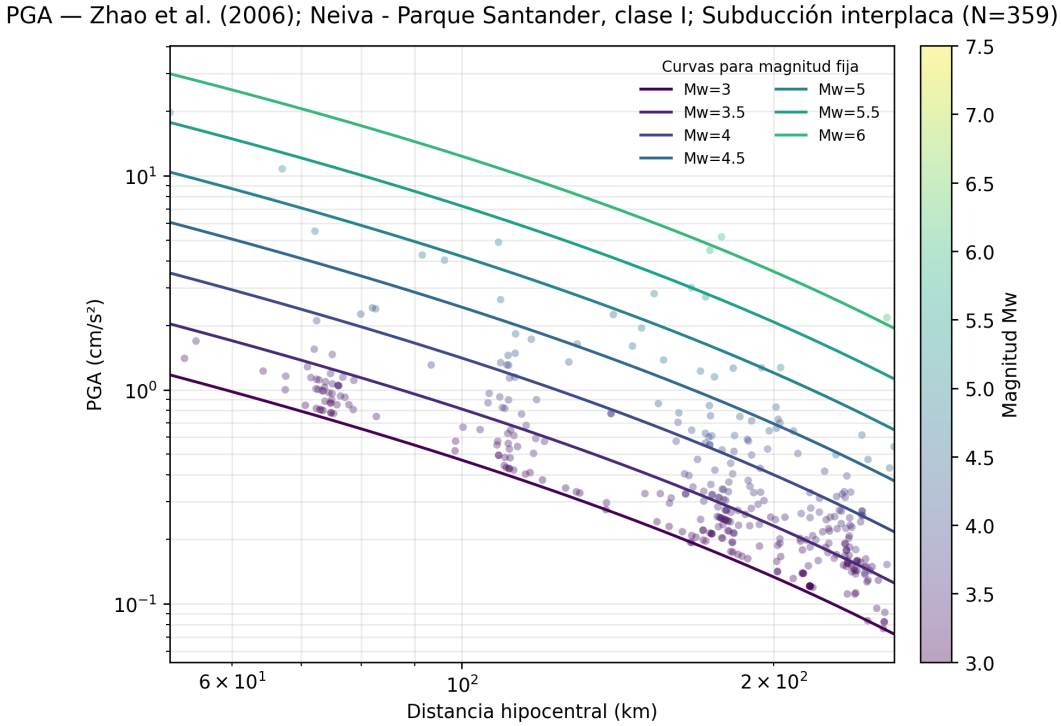


Figura 6: Atenuación de PGA, subducción interplaca.

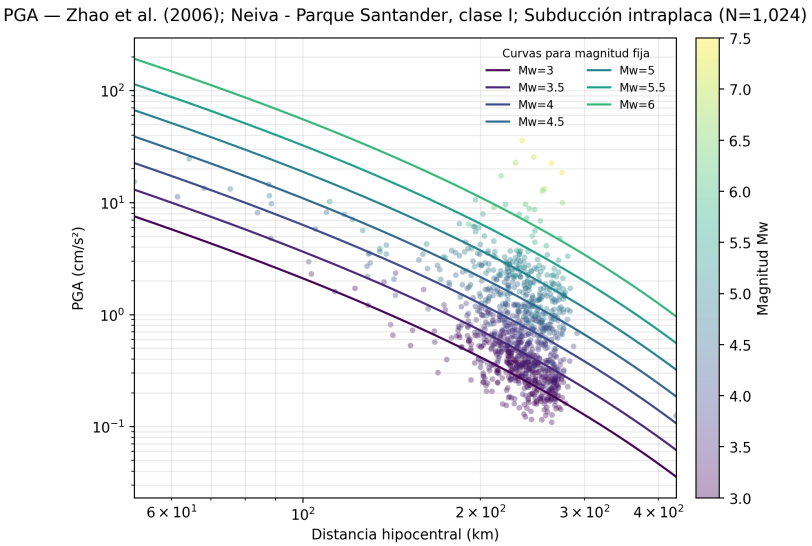


Figura 7: Atenuación de PGA, subducción intraplaca.

5. Paso 4: amenaza sísmica

5.1. Curva de amenaza

La tasa anual con que se supera un nivel de PGA y se obtiene sumando, para cada fuente i y cada intervalo de magnitud k, la tasa de sismos por la probabilidad de que produzcan más de y:

$$\lambda(\mathrm{PGA} > y) = \sum_i \sum_k \Delta\nu_{i,k} \frac{1}{N_i} \sum_{j=1}^{N_i} P\big(\mathrm{PGA} > y \mid M_k, X_{i,j}, h_{i,j}\big), \qquad \Delta\nu_{i,k} = 10^{a_i - b_i M_k} - 10^{a_i - b_i M_{k+1}},$$

donde:

- $\Delta\nu_{i,k}$: tasa anual de sismos de la fuente i con magnitud entre M_k y M_{k+1}, con a_i y b_i de la Tabla 2.
- $X_{i,j}$, $h_{i,j}$: distancia hipocentral y profundidad de cada uno de los N_i sismos del catálogo de la fuente; así la ubicación de los sismos futuros sigue la de los sismos registrados.
- $P(\cdot)$: probabilidad lognormal con la mediana de Zhao y $\sigma_{\ln} = 0.723$ (Tabla 3). Se usa la desviación total porque el PGA real varía alrededor de la mediana; no incluirla subestima la amenaza.

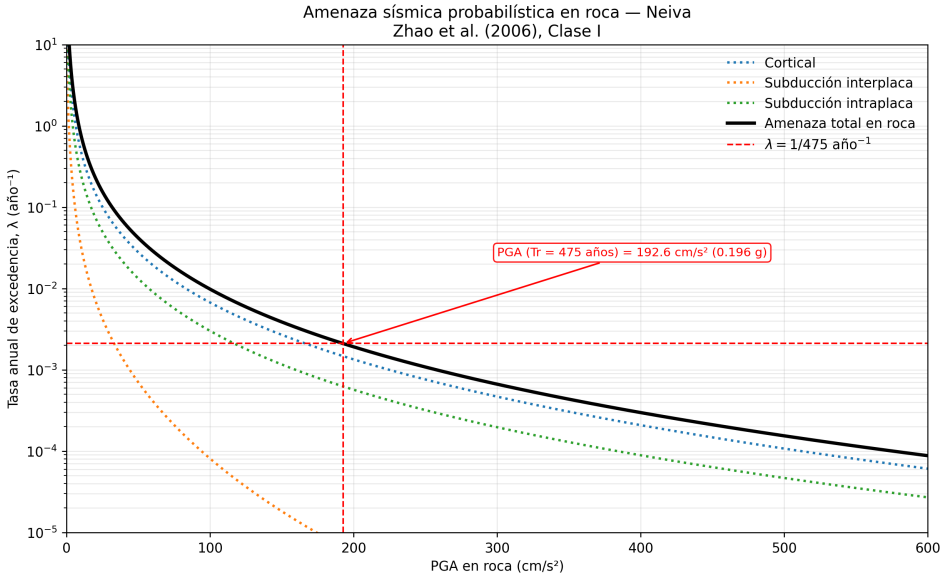


Figura 8: Curva de amenaza sísmica en roca.

El PGA de cada periodo de retorno T_r es el valor donde la curva total cruza $\lambda = 1/T_r$ (Tabla 4). La probabilidad de excedencia en 50 años es $1 - e^{-50/T_r}$.

Tabla 4. PGA en roca por periodo de retorno.

T_r (años)	λ (año^{-1})	PGA (cm/s^2)	PGA (g)	Excedencia en 50 años
100	0.010000	99.1	0.101	39 %
475	0.002105	192.6	0.196	10 %
975	0.001026	255.1	0.260	5 %
2475	0.000404	359.3	0.366	2 %

Para 475 años el PGA en roca es **0.196** g, el 79 % del $A_a = 0.25$ de la NSR-10 para Neiva (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010). Como $M_{w,\text{máx}}$ no se puede acotar con datos geológicos, se varió en ± 0.5: el PGA cambia cerca de un 10 % (Tabla 5).

Tabla 5. Sensibilidad del PGA de 475 años a $M_{w,\text{máx}}$.

Caso	PGA (g)
$M_{w,\text{máx}}$ adoptada	0.196
$M_{w,\text{máx}} - 0.5$ (magnitudes registradas)	0.177
$M_{w,\text{máx}} + 0.5$	0.213

Para PGA entre 0 y 100 cm/s^2, las curvas se resumen con ajustes $\lambda = A\, e^{-B\,\text{PGA}}$ (Tabla 6). Son solo descriptivos: los PGA de la Tabla 4 salen de la curva calculada.

Tabla 6. Ajustes exponenciales de las curvas de amenaza (0–100 cm/s^2).

Sismofuente	A (año^{-1})	B ((cm/s^2)$^{-1}$)	R^2
Cortical	0.65275	0.05350	0.8395
Subducción interplaca	0.05325	0.07461	0.8629
Subducción intraplaca	0.35476	0.05580	0.8276
Amenaza total	1.05965	0.05480	0.8325

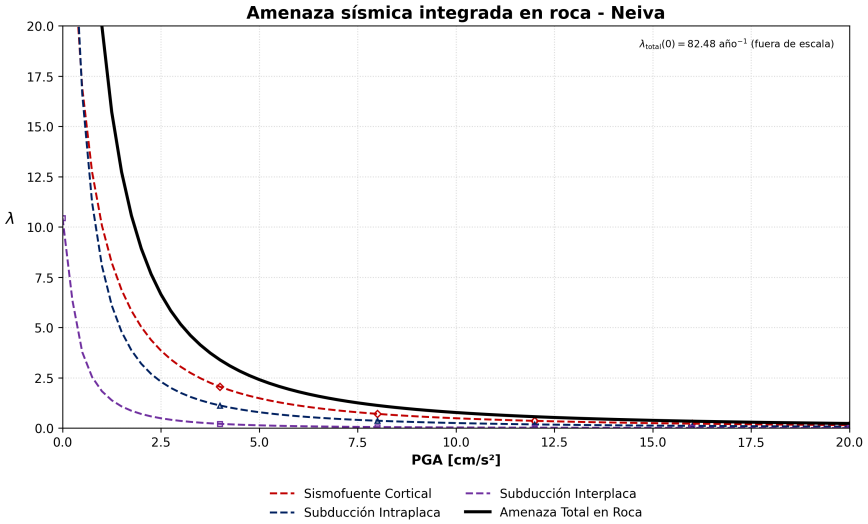


Figura 9: Amenaza para aceleraciones bajas.

5.2. Sismo esperado para 475 años

Para saber qué sismos producen el PGA de 475 años, la tasa $\lambda = 1/475$ se separa por fuente, magnitud y distancia (desagregación): cada término de la suma anterior es el aporte de una fuente, una magnitud y un sismo del catálogo (Figura 10 y Tabla 7).

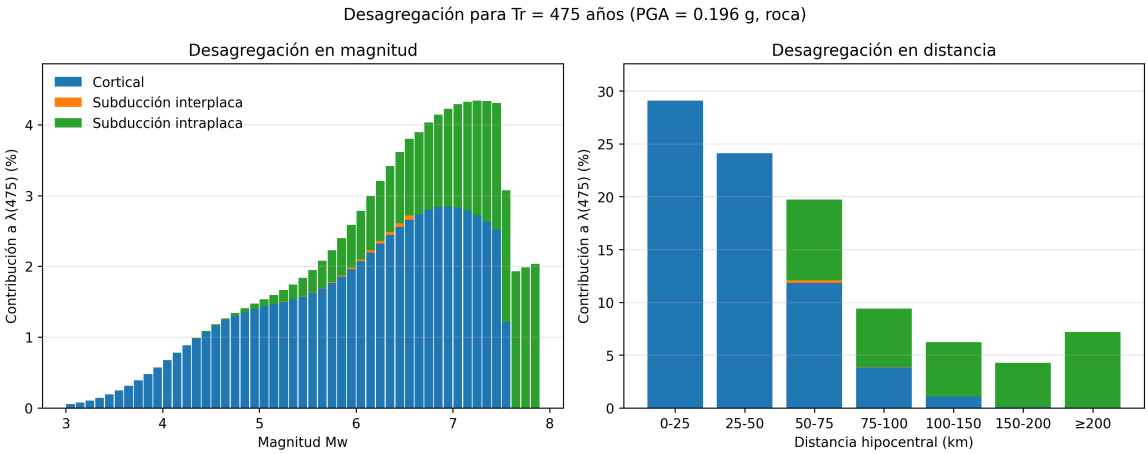


Figura 10: Desagregación de la amenaza de 475 años.

Tabla 7. Desagregación de la amenaza de 475 años.

Fuente	Aporte (%)	M_w media	X media (km)	X mediana (km)	h media (km)
Cortical	70.0	6.04	33	34	9
Subducción interplaca	0.3	6.23	71	72	9
Subducción intraplaca	29.7	6.94	132	110	95
Total	100	6.31	63	46	35

La amenaza la controlan dos escenarios: un sismo cortical de $M_w \approx 6.0$ a unos 33 km (70 %) y un sismo intraplaca de $M_w \approx 6.9$ a unos 130 km y 95 km de profundidad (30 %). La interplaca no influye (0.3 %). Estos dos sismos, junto con el interplaca, son los sismos de control del Paso 5.

6. Paso 5: espectros de respuesta y espectro de aceleración

6.1. Espectros de respuesta en roca

Se calculó el espectro de respuesta (5 % de amortiguamiento) del sismo de control de cada fuente (Tabla 7), con una ecuación según el tipo de fuente:

- **Cortical: Sadigh et al. (1997)**, hecha para sismos corticales poco profundos:

$$\ln S_a = C_1 + C_2 M + C_3 (8.5 - M)^{2.5} + C_4 \ln\left[r + e^{C_5 + C_6 M}\right] + C_7 \ln(r+2),$$

  donde S_a es la aceleración espectral en g, M la magnitud momento, r la distancia a la ruptura en km y C_1 a C_7 los coeficientes de cada periodo, tomados de la tabla de Sadigh et al. (1997) para roca y $M \leq 6.5$. Como no se conoce la geometría de la ruptura, r se toma igual a la distancia hipocentral (33 km). Una ruptura de $M_w \approx 6.0$ mide unos 13 km (Wells & Coppersmith, 1994), así que r real podría ser hasta unos 10 km menor. Esto no afecta el resultado del Paso 5, porque el espectro se escala al PGA de 475 años y solo se usa su forma: con $r = 23$ km la forma cambia menos del 4 % hasta 0.5 s.

- **Subducción: Zhao et al. (2006)**, la misma ecuación del Paso 3 con los coeficientes de cada periodo. Sadigh no sirve para estas fuentes porque no tiene en cuenta la profundidad ni el tipo de fuente; el Servicio Geológico Colombiano (2018) también usa Zhao para subducción.

Tabla 8. Sismos de control y espectros de respuesta medianos.

Fuente	Ecuación	M_w	X (km)	PGA (g)	$S_{a,\text{máx}}$ (g)	T del máximo (s)
Cortical	Sadigh et al. (1997)	6.0	33	0.061	0.138	0.20
Subducción interplaca	Zhao et al. (2006)	6.2	71	0.026	0.062	0.15
Subducción intraplaca	Zhao et al. (2006)	6.9	132	0.069	0.169	0.15

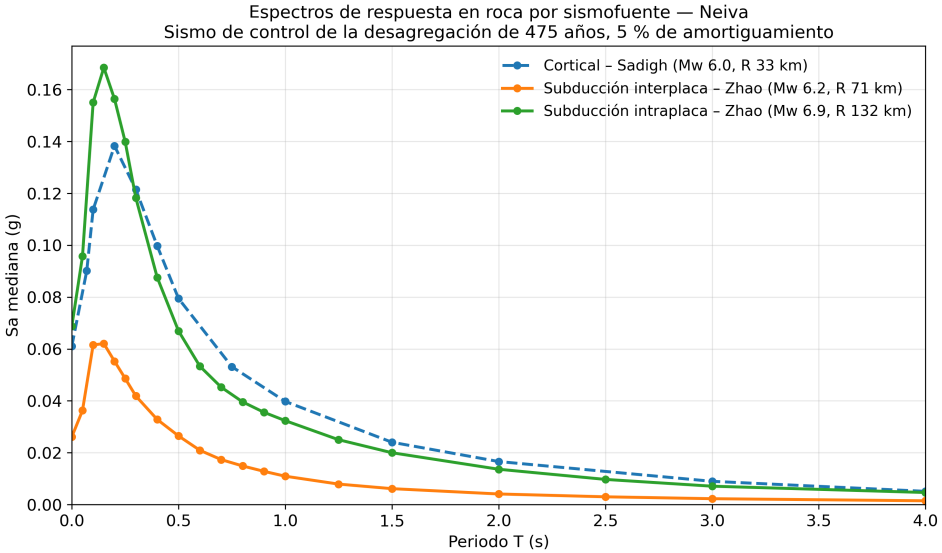


Figura 11: Espectros de respuesta en roca por fuente.

En las tres fuentes el pico del espectro es de 2.3 a 2.5 veces el PGA, dentro del rango de 2.1 a 2.7 que proponen Newmark y Hall (1982) para 5 % de amortiguamiento. El pico ocurre en periodos cortos (0.15 a 0.2 s). La interplaca da valores mucho menores porque su sismo de control es pequeño y lejano.

6.2. Espectro de aceleración en roca

Los espectros de la Tabla 8 son medianos (PGA de 0.03 a 0.07 g), mientras que el nivel de 475 años es más fuerte (0.196 g). Por eso se conserva la forma de cada espectro y se escala al PGA de 475 años:

$$S_{a,i}^{\mathrm{esc}}(T) = \mathrm{PGA}_{475}\,\frac{S_{a,i}(T)}{\mathrm{PGA}_i},$$

donde $S_{a,i}(T)$ y PGA_i son el espectro y el PGA medianos de la fuente i. El espectro de aceleración tiene la forma de la NSR-10 (rampa, meseta y caída con $1/T$) y se trazó por encima de los tres espectros escalados:

$$S_a(T) = \begin{cases} \mathrm{PGA} + \left(S_{a,\mathrm{máx}} - \mathrm{PGA}\right)\dfrac{T}{T_0}, & T < T_0, \\ S_{a,\mathrm{máx}}, & T_0 \le T \le T_C, \\ S_{a,\mathrm{máx}}\,\dfrac{T_C}{T}, & T > T_C, \end{cases}$$

donde $S_{a,\mathrm{máx}}$ es el pico más alto de los espectros escalados y T_0 y T_C son los periodos con los que la rampa y la caída cubren a todos. El resultado es $\mathrm{PGA} = 0.196\,g$, $S_{a,\mathrm{máx}} = 0.481\,g$, $T_0 = 0.10$ s y $T_C = 0.28$ s. La intraplaca define la meseta y la cortical la caída.

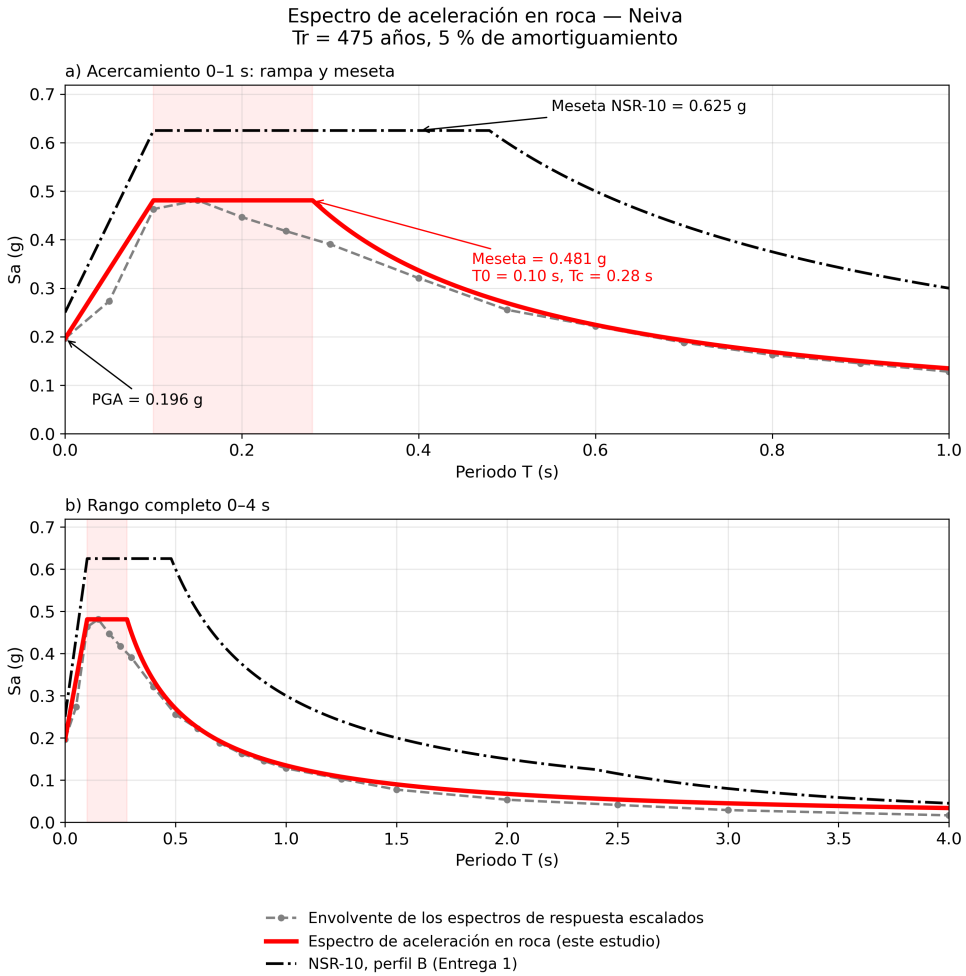


Figura 12: Espectro de aceleración en roca.

Tabla 9. Comparación con el espectro NSR-10 en roca.

Parámetro	Este estudio	NSR-10 (Entrega 1)
PGA (g)	0.196	0.25
Meseta $S_{a,\text{máx}}$ (g)	0.481	0.625
T_0 (s)	0.10	0.10
T_C (s)	0.28	0.48
A_a equivalente ($S_{a,\text{máx}}/2.5$)	0.19	0.25

La meseta obtenida es un 23 % menor que la de la NSR-10 y termina antes (0.28 s frente a 0.48 s), así que la diferencia crece en periodos intermedios. La NSR-10 usa un catálogo y un modelo de fuentes más amplios; para diseño sigue rigiendo la norma.

7. Conclusiones

- El catálogo regional de 260 km tiene 2 691 sismos con $M_w \geq 3.0$ en tres fuentes. La cortical es la más activa en magnitudes bajas y la intraplaca tiene la mayor proporción de sismos grandes ($b = 0.821$).
- El PGA en roca para 475 años es 0.196 g (192.6 cm/s^2), el 79 % del $A_a = 0.25$ de la NSR-10. Para 100, 975 y 2 475 años es 0.101, 0.260 y 0.366 g.
- La amenaza la controla la fuente cortical (70 %), con un sismo de $M_w \approx 6.0$ a unos 33 km, seguida de la intraplaca (30 %), con un sismo de $M_w \approx 6.9$ a unos 130 km y 95 km de profundidad. La subducción interplaca no influye.
- El resultado depende de la magnitud máxima: al variarla en ± 0.5, el PGA de 475 años queda

entre 0.177 y 0.213 g.

- Los espectros de respuesta tienen su pico entre 0.15 y 0.2 s, con amplificaciones de 2.3 a 2.5 veces el PGA.
- El espectro de aceleración en roca tiene PGA de 0.196 g y meseta de 0.481 g entre 0.10 y 0.28 s. Queda por debajo del espectro NSR-10 en todos los periodos.

Referencias

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). *Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente: NSR-10*.

Gutenberg, B., & Richter, C. F. (1944). Frequency of Earthquakes in California. *Bulletin of the Seismological Society of America*, *34*(4), 185-188.

Kramer, S. L., & Stewart, J. P. (2024). *Geotechnical Earthquake Engineering*. CRC Press.

Newmark, N. M., & Hall, W. J. (1982). *Earthquake Spectra and Design*. Earthquake Engineering Research Institute.

Sadigh, K., Chang, C.-Y., Egan, J. A., Makdisi, F., & Youngs, R. R. (1997). Attenuation Relationships for Shallow Crustal Earthquakes Based on California Strong Motion Data. *Seismological Research Letters*, *68*(1), 180-189.

Servicio Geológico Colombiano. (s.f.). *Catálogo de sismicidad*. Red Sismológica Nacional de Colombia. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde https://sismo.sgc.gov.co

Servicio Geológico Colombiano. (2018). Sistema de consulta de la amenaza sísmica de Colombia.

U.S. Geological Survey. (s.f.). *ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat): FDSN Event Web Service*. U.S. Geological Survey. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/

Wells, D. L., & Coppersmith, K. J. (1994). New Empirical Relationships among Magnitude, Rupture Length, Rupture Width, Rupture Area, and Surface Displacement. *Bulletin of the Seismological Society of America*, *84*(4), 974-1002.

Youngs, R. R., & Coppersmith, K. J. (1985). Implications of Fault Slip Rates and Earthquake Recurrence Models to Probabilistic Seismic Hazard Estimates. *Bulletin of the Seismological Society of America*, *75*(4), 939-964.

Zhao, J. X., Zhang, J., Asano, A., Ohno, Y., Oouchi, T., Takahashi, T., et al. (2006). Attenuation Relations of Strong Ground Motion in Japan Using Site Classification Based on Predominant Period. *Bulletin of the Seismological Society of America*, *96*(3), 898-913.